

MODELAGEM DE DADOS RELACIONAL PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA**SUMÁRIO DA NORMA**

1	FINALIDADE,4
2	DEFINIÇÕES,4
3	REGRAS,4
3.1	FUNDAMENTO,4
3.2	MODELAGEM FÍSICA DE DADOS,4
3.2.1	DIRETRIZES PARA OS OBJETOS FÍSICOS,4
3.2.2	DESCRIÇÃO DE OBJETOS,5
3.2.3	MODELO,5
3.2.4	TABELA,6
3.2.5	TABELA TRANSACIONAL/NEGOCIAL,7
3.2.6	TABELA DE APOIO,7
3.2.7	TABELA TEMPORAL E TABELA DE HISTÓRICO TEMPORAL,7
3.2.8	PARTICIONAMENTO DE TABELA,7
3.2.9	COMPACTAÇÃO DE DADOS,8
3.2.10	CICLO DE VIDA DO DADO,8
3.2.11	RELACIONAMENTO,8
3.2.12	COLUNA,9
3.2.13	CHAVE PRIMÁRIA (PRIMARY KEY),10
3.2.14	ÍNDICE SECUNDÁRIO (INDEX),10
3.2.15	METAMODELAGEM,10
3.2.16	FRAMEWORKS ESPECÍFICOS APROVADOS PELA SUART,11
3.2.17	PRIVACIDADE DE DADOS NA MODELAGEM,11
3.2.18	CRITÉRIOS DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO GRÁFICA DE MODELO DE DADOS,11
3.3	CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO PARA MODELO DE DADOS,11
3.4	ADERÊNCIA ÀS REGRAS DE NEGÓCIO,12
3.5	INTEGRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS,13
3.6	TÉCNICAS DE MODELAGEM,13
3.7	GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS,13
3.8	PADRÕES PARA OS PRODUTOS ADQUIRIDOS,13
4	PROCEDIMENTOS,13
4.1	SUART,13
4.2	EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO,14
4.3	ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES (ADI),14
4.4	ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (ABD),14
5	ANEXOS,15

PREFÁCIO**TÍTULO****MODELAGEM DE DADOS RELACIONAL PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA****UNIDADE RESPONSÁVEL****SUART – SN ARQUITETURA TI****PÚBLICO ALVO**

GECPA, SUDEA, SUDEB, SUDEC, CESOA, CESOB.

ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIORItem [3.2.3.6.1](#): alteração de texto referente a exceções aplicáveis a views.Inclusão do item [3.2.6.1.2](#) com orientações sobre a tabela de LOG alinhada a [MN, [TE197](#)].Alteração do link da ferramenta de pré validação de <http://gestaodedados.coresp.caixa> para <https://siagt.caixa/> nos itens [3.3.3](#) e [4.2.4.1](#).

Importação de páginas referenciadas por links para anexos, sem alteração da redação.

RELAÇÃO COM OUTROS NORMATIVOS

AD238 GESTÃO DOCUMENTAL - DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS DIGITAIS EM PLATAFORMA ECM/GED

CR439 ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO TITULAR - LEI GERAL DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS (LGPD)

OR016 Tratamento da Informação

OR188 PROGRAMA DE GOVERNANÇA DE DADOS

PO007 Política de Segurança e Informação

TE073 GERÊNCIA DE MODELOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

TE105 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES CAIXA - SICLI

TE109 INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS DA CAIXA

TE111 Padrões Arquiteturais CAIXA

TE124 Gestão e Integração do Cadastro de Clientes CAIXA

TE174 DIRETRIZES PARA GERENCIAMENTO DE METADADOS

TE177 DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS

TE183 AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVOS DE NEGÓCIOS

TE190 GERENCIAMENTO DE IMAGENS DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS

TE197 SEGURANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

PRODUTOS RELACIONADOS

Não se aplica

PROCESSOS RELACIONADOS

PR.01011 - 4.8.1.2 Prover arquitetura de solução de TI

REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA

Não se aplica

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Não se aplica

ROTEIRO PADRÃO

Não se aplica

NORMATIVOS REVOGADOS

Não se aplica

ATENDIMENTO DE DÚVIDAS

SUART – SN ARQUITETURA TI

MODELAGEM DE DADOS RELACIONAL PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA**1 FINALIDADE**

1.1 Definir as regras de modelagem de dados relacionais, denominação de objetos físicos e os critérios de validação dos modelos de dados dos sistemas e aplicativos de negócios da CAIXA.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Disponível em <https://dados.caixa/portal/glossario?norma=TE074>.

3 REGRAS**3.1 FUNDAMENTO**

3.1.1 A garantia da qualidade no processo de construção dos modelos de dados é condição fundamental para o estabelecimento e consolidação da Arquitetura de Informação na CAIXA.

3.1.2 A implementação da Arquitetura da Informação objetiva a estruturação dos ativos de dados e informações da empresa para evidenciar a forma como as categorias de informação estão relacionadas aos processos de negócios da organização e as condições de conexão entre essas categorias, com a finalidade de oferecer suporte aos processos de desenvolvimento e de uso/reuso da informação com o intuito de viabilizar sua localização, recuperação e disseminação.

3.1.3 As normas que regem a Arquitetura da Informação e a Administração de Dados referem-se a todo sistema corporativo, independentemente de onde o mesmo é desenvolvido.

3.1.4 Os modelos de dados contêm apenas os objetos necessários para o cumprimento da finalidade de negócio descrita na documentação elaborada pela área gestora da aplicação.

3.1.5 As diretrizes e responsabilidades para o processo de Gerenciamento de Metadados na CAIXA estão estabelecidos na [MN, [TE174](#)].

3.1.6 O Programa de Governança de Dados – PGD que norteia a atuação dos usuários quanto aos princípios de governança e gestão de dados na CAIXA está estabelecido na [MN, [OR188](#)].

3.1.7 A fim de facilitar a elaboração e validação da modelagem de dados com maior qualidade, confiabilidade e que atenda às reais expectativas da CAIXA são utilizadas as melhores práticas que constam do Guia para Modelagem e Validação de Modelos de Dados Caixa, disponível no endereço <https://caixa.sharepoint.com/sites/5141/SitePages/Guia-para-Modelagem-e-Valida%C3%A7%C3%A3o-de-Modelos-de-Dados.aspx>.

3.1.8 Os produtos tecnológicos prospectados possuem aderência ao Ambiente Tecnológico da CAIXA, conforme [MN, [TE111](#)] e à Política de Segurança da Informação da CAIXA, conforme [MN, [PO007](#)] e as Diretrizes de Segurança para o Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, conforme [MN, [TE197](#)].

3.1.9 A métrica da produtividade do Administrador de Dados do Capítulo de Dados é baseada na contagem de objetos/ações, estimando um prazo de atendimento para demandas de validação de modelos de dados e está detalhada no ANEXO V – Estimativa de prazo de atendimento - UAM.

3.1.10 Questões relacionadas a itens não contemplados na norma ou a utilização de quaisquer objetos na ferramenta de modelagem de dados não expressamente citados, serão analisadas e resolvidas com a decisão da SUART.

3.2 MODELAGEM FÍSICA DE DADOS**3.2.1 DIRETRIZES PARA OS OBJETOS FÍSICOS**

3.2.1.1 Os objetos utilizados na técnica de modelagem de dados são denominados de forma a retratar o conceito que estes representam dentro do contexto negocial.

3.2.1.2 A padronização de nomenclatura dos objetos físicos está detalhada nos guias ANEXO II – Nomenclatura de objetos e ANEXO III – Expressões regulares que definem objetos físicos dos SGBD.

3.2.1.3 É obrigatória a classificação da informação para o modelo, tabelas e colunas, em campo específico no modelo de dados, com base em definição apresentada no [MN, [OR016](#)].

3.2.1.4 Caso seja indicado o uso da arquitetura de referência para o desenvolvimento de aplicações Spring Batch a modelagem de dados está detalhada no portal [Guia de Modelagem - Spring Batch](#).

3.2.2 DESCRIÇÃO DE OBJETOS

3.2.2.1 É obrigatória a elaboração, de forma concisa, clara, não ambígua, escrita em linguagem não técnica e usando a língua portuguesa, e evitar jargões que não agregam conteúdo (p.ex. CAMPO, COLUNA, ATRIBUTO, TABELA, ENTIDADE, etc.) descrevendo adequadamente sua finalidade.

3.2.2.2 Quando for inevitável a utilização de termos e expressões em idioma estrangeiro, acompanhá-los das respectivas traduções.

3.2.2.3 Toda tabela e coluna representada em um modelo de dados possui comentários que descrevam a sua finalidade para o sistema/negócio.

3.2.2.4 Nos comentários da tabela e da coluna, não é permitido apenas repetir o nome indicado na tabela e coluna.

3.2.2.4.1 É necessário definições do objeto com exemplos, evitando tautologia (redundância) e acrescentando finalidade/objetivo, exceções e/ou restrições.

3.2.2.5 A utilização de exemplos para clarear o conceito envolvido não dispensa a sua descrição.

3.2.2.6 Não contém apenas a finalidade do objeto, mas uma descrição no contexto do negócio.

3.2.2.7 A descrição de um objeto representa seu conceito no contexto no qual este está inserido.

3.2.2.8 Não se copia o que está no dicionário, enciclopédia ou qualquer outro texto descritivo relacionado a conceito fora do contexto do negócio.

3.2.2.9 A descrição do objeto é elaborada com base na terminologia do negócio, mas sempre buscando ser compreensível para o leitor leigo ou não especializado.

3.2.2.10 A descrição é limitada a uma instância de um objeto e não a um conjunto deles.

3.2.2.11 Caso existam descrições particulares, que restrinjam ou ampliem o conceito definido, explicitar em especializações ou generalizações que descrevam cada uma dessas visões, deixando claro a qual delas pertence.

3.2.3 MODELO

3.2.3.1 O nome e código do modelo são equivalentes conforme estabelecido na [MN, [TE073](#)].

3.2.3.2 O nome e código do diagrama padrão do modelo, onde são apresentados todos os objetos, é definido como SSS_DIAGRAMA_PRINCIPAL, onde:

- SSS: Sigla do sistema com 3 letras.

3.2.3.2.1 É facultada a criação de outros diagramas com o objetivo de apresentar as áreas de interesse para facilitar a percepção do escopo.

3.2.3.2.2 Toda e qualquer alteração feita nos diagramas secundários é derivada de alterações feitas no diagrama padrão.

3.2.3.2.3 A equipe ADI cuida exclusivamente do modelo de dados do ambiente de desenvolvimento (DES) e, excepcionalmente, quando autorizado pela SUART, poderá ser avaliado outro tipo de modelo de dados para o ambiente.

3.2.3.2.4 A CAIXA utiliza somente o modelo físico para manutenção de suas bases de dados, onde ficam armazenados os metadados relacionados aos objetos nele contidos.

3.2.3.3 É permitida somente a utilização dos seguintes objetos na ferramenta de modelagem de dados:

- Chave Alternativa,
- Chave Primária,
- Chave Única,
- Check Constraint,
- Coluna,
- Database,
- Function,
- Índice Primário,
- Índice Secundário,
- Owner,
- Relacionamento/Chaves Estrangeira,

- Schema,
- Sequence,
- Tabela,
- Tablespace,
- Triggers não negociais (para uso pela auditoria),
- View.

3.2.3.3.1 Permissão para uso não implica aprovação automática para implementação, sendo necessária avaliação pelo ADI.

3.2.3.4 Solicitações de concessão de privilégios adicionais ao *OWNER* do sistema no SGBD não serão armazenadas no modelo, sendo direcionadas à equipe de operações.

3.2.3.5 O *OWNER* do modelo condiz com a sigla do sistema (p.ex: SIAGA com *OWNER* AGA, com exceção dos sistemas armazenados no Microsoft SQL Server, que possuem *OWNER* DBO).

3.2.3.6 No caso de inclusão/manutenção de Trigger, Tablespace, Índice Secundário e Function não são validados pela ADI, encaminhando diretamente para avaliação do ABD.

3.2.3.6.1 No caso de inclusão/manutenção de View ou View Materializada, a pertinência, a nomeação e descrição, inclusive de colunas, serão validadas pela ADI para posterior encaminhamento para avaliação do ABD, a exceção do SIICO, SICLI ou SIISO que obrigatoriamente tem que obter autorização da SUART.

3.2.3.7 É obrigatória a vinculação da extensão da ferramenta “Extensão CAIXA” para obtenção das propriedades adicionais.

3.2.3.7.1 Para objetos em manutenção é obrigatoriamente ajustado/inserido os metadados faltantes.

3.2.3.8 Cabe a equipe de desenvolvimento verificar o impacto nas aplicações e acionar a equipe ABD para avaliação.

3.2.3.9 Utilizar as regras de normalização para validar as estruturas do modelo de dados relacional.

3.2.3.9.1 O processo de normalização é conduzido, no mínimo, até a terceira forma normal.

3.2.3.9.2 Os modelos de dados relacionais contêm apenas uma técnica de modelagem de dados.

3.2.4 TABELA

3.2.4.1 Uma tabela tem pelo menos uma coluna.

3.2.4.2 Cada ocorrência da tabela é identificada de forma unívoca.

3.2.4.3 É recomendável que a chave primária da tabela associativa seja composta, no mínimo, pelos relacionamentos que a associam.

3.2.4.4 Somente são incluídos objetos que pertençam ao sistema.

3.2.4.5 Não são inseridas tabelas no modelo com a condição “*NO GENERATE*”.

3.2.4.6 Toda tabela obrigatoriamente está vinculada ao *OWNER* do sistema.

3.2.4.7 Toda tabela tem informações sobre volume e expectativa de crescimento, preenchida no modelo de dados nos seguintes campos:

- NUMBER = Volume de dados previsto em quantidade de linhas,
- ROW GROWTH RATE = Crescimento percentual estimado ao ano.

3.2.4.8 Toda tabela contém uma chave primária.

3.2.4.9 Atentar quanto a utilização de *SERVER* e *CLIENT CHECK CONSTRAINT* de forma a não operacionalizarem regras de negócio no SGBD.

3.2.4.10 Sempre que for identificada a existência de tabelas distintas com muitas colunas e relacionamentos em comum, avaliar a possibilidade de generalização, criação de um supertipo, contendo as colunas e relacionamentos comuns.

3.2.4.10.1 As colunas e relacionamentos específicos ficariam nas especializações, subtipos.

3.2.4.11 A criação de tabelas de Domínio (Tipo) orienta as melhores práticas de técnicas de modelagem.

3.2.4.11.1 Toda tabela classificadora (Tipo, Classe e outros) opera segundo (em função de) duas ou mais propriedades do objeto sendo classificado.

3.2.4.11.2 Sua definição, portanto, explicita a(s) propriedade(s) em que se baseia a classificação, tais como, sexo ou tipo de conta.

3.2.4.11.3 Mesmo que a tabela seja referenciada em múltiplas funções, processos, áreas de negócio da CAIXA e/ou visões particulares dos sistemas, ainda assim seu conceito permanece estável.

3.2.5 TABELA TRANSACIONAL/NEGOCIAL

3.2.5.1 Tabelas onde ocorrem os fluxos negociais da aplicação.

3.2.5.2 Os dados nela armazenados são necessários para o adequado funcionamento da aplicação e atendimento às regras de negócio do gestor.

3.2.5.3 Dados contidos nestas tabelas que, em seu ciclo de vida, não são mais necessários são movidos para uma tabela auxiliar ou expurgados, caso este ciclo de vida tenha terminado.

3.2.6 TABELA DE APOIO

3.2.6.1 A padronização dos tipos e uso de Tabelas de Apoio está detalhada no Guia para Modelagem e Validação de Modelos de Dados Caixa disponível <https://caixa.sharepoint.com/sites/5141/SitePages/Guia-para-Modelagem-e-Valida%C3%A7%C3%A3o-de-Modelos-de-Dados.aspx>.

3.2.6.1.1 Os tipos de Tabelas de Apoio são:

- Tabela de Histórico;
- Tabela de Log;
- Tabela Auxiliar;
- Tabela de Carga;
- Tabela de Stage;
- Tabela de Arquivo;
- Tabela de Parâmetro;
- Tabela Resumo/Total/Estatística.

3.2.6.1.2 A tabela de Log é utilizada quando houver recomendação de auditoria e/ou necessidade das regras de negócio ou por motivos de segurança definidos pelo gestor, não se relacionando com as demais tabelas do modelo e avaliando a volumetria com a possibilidade de particionamento, conforme [MN, [TE197](#)].

3.2.7 TABELA TEMPORAL E TABELA DE HISTÓRICO TEMPORAL

3.2.7.1 Os padrões para a utilização de tabela temporal e tabela de histórico temporal estão detalhados no item 5.3 do Guia para Modelagem e Validação de Modelos de Dados Caixa disponível no portal <https://caixa.sharepoint.com/sites/5141/SitePages/Guia-para-Modelagem-e-Valida%C3%A7%C3%A3o-de-Modelos-de-Dados.aspx>.

3.2.8 PARTICIONAMENTO DE TABELA

3.2.8.1 Critérios que são analisados para que uma tabela seja candidata ao particionamento:

- Volume de linhas inicial;
- Taxa de Crescimento ao ano;
- As características Negociais;
- As particularidades do SGBD.

3.2.8.2 A equipe de desenvolvimento solicita parecer do ABD quanto ao particionamento proposto, anexando à solicitação de alteração da demanda encaminhada ao ADI.

3.2.8.3 Tabelas cujo volume para o período de 1 ano seja superior a 100.000.000 (cem milhões) de linhas são assinaladas não somente no relatório de aprovação do ADI, mas também com as informações definidas no item 3.2.5.3, visando alertar o ABD para analisar esse assunto em tempo de implementação física.

3.2.8.4 É registrada nas propriedades físicas do objeto a indicação do particionamento da tabela em campo apropriado, conforme SGBD utilizado.

- Oracle e DB2 tem sua indicação na opção PARTITION;
- Microsoft SQL Server é indicado na opção Microsoft.

3.2.8.5 Informações adicionais sobre os critérios que são utilizados para particionamento estão disponíveis no [PPDS](#).

3.2.8.6 Se uma tabela transacional possuir tabelas HISTORICO e/ou AUXILIAR também podem ser candidatas ao mesmo critério de particionamento.

3.2.9 COMPACTAÇÃO DE DADOS

3.2.9.1 Toda nova tabela criada em SGBD relacional tem a indicação, na opção adequada da ferramenta de modelagem, da forma de compactação.

- DB2 é indicado na opção PHYSICAL OPTIONS, COMPRESS-CLAUSE, COMPRESS (YES);
- Oracle é indicada na opção PHYSICAL OPTIONS, TABLE PROPERTIES, EXTRA, COMPRESS_CLAUSE, COMPRESS (BASIC);
- Microsoft SQL Server é indicada na opção PHYSICAL OPTIONS, WITH, DATA_COMPRESSION (PAGE).

3.2.9.2 Existem outras possibilidades de compressão para os modelos de dados Oracle que podem ser exploradas.

3.2.9.3 A não utilização de compactação é embasada em relatório técnico elaborado por ABD.

3.2.9.4 Informações adicionais sobre os critérios que são utilizados para Compactação de Dados estão disponíveis no [PPDS](#).

3.2.10 CICLO DE VIDA DO DADO

3.2.10.1 Definir o ciclo de vida dos dados, considerando:

- O prazo máximo de retenção destes dados no ambiente CAIXA precisa ser informado baseado em regras de negócio, normas externas, leis e/ou normativos para a visão do fechamento de seu ciclo de vida;
- Os dados na base online são mantidos por prazo necessário e suficiente para atendimento às regras de negócio;
- Os dados que não necessitem permanecer nas Tabelas Transacionais, conforme definições de regra de negócio, são migrados para as Tabelas Históricas ou Auxiliares a fim de garantir a performance da aplicação.

3.2.10.2 O prazo de retenção é definido pelo gestor da informação segundo as necessidades de negócio.

3.2.10.2.1 A equipe de desenvolvimento registra em campos apropriados no modelo de dados o que foi definido pelo gestor e, preferencialmente, informa a qual coluna está vinculada.

3.2.10.3 Informações adicionais sobre os critérios que são utilizados para definição do Ciclo de Vida estão disponíveis no [PPDS](#).

3.2.11 RELACIONAMENTO

3.2.11.1 As propriedades de relacionamento são: associação, cardinalidade de associação, opcionalidade de associação e *CONSTRAINT* de relacionamento.

3.2.11.2 Um relacionamento opcional não participa da chave primária.

3.2.11.3 As associações entre tabelas são representadas exclusivamente por relacionamentos ou tabelas associativas.

3.2.11.4 É vedado definir como coluna de uma tabela o identificador de outra tabela.

3.2.11.5 A referência ao identificador de uma tabela é representada pelo relacionamento.

3.2.11.6 Em um auto relacionamento as duas associações são opcionais para que se possam representar o primeiro e o último elemento da hierarquia.

3.2.11.7 Um relacionamento não contém informação obtida de outros relacionamentos.

3.2.11.8 O nome, código e nome da *CONSTRAINT* são iguais.

3.2.11.9 Os verbos de ligação que definem a ação (*PARENT* e *CHILD ROLE*) são obrigatórios e diferentes.

3.2.11.10 Quando utilizando a opção "*CHANGE PARENT ALLOWED*", é importante ter a certeza de que é possível a alteração de ocorrências na tabela pai de uma tabela filha regida pelo relacionamento.

3.2.11.11 Todo relacionamento possui uma chave pai (*PARENT KEY*) vinculada.

3.2.11.12 Avaliar os tipos de deleção corretos para cada SGBD (*RESTRICT* que não existe no Oracle).

3.2.11.13 Relacionamentos são criados sem as opções abaixo selecionadas:

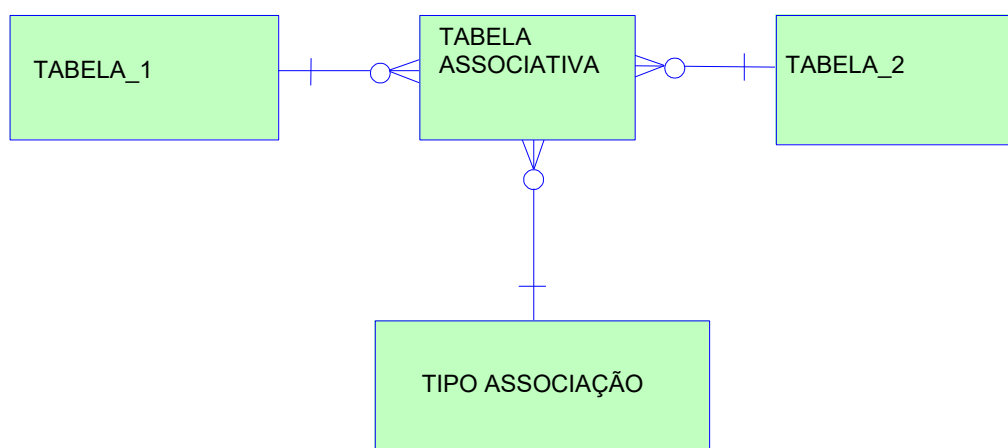
- *DISABLE*;

- Exceções;
- *RELY*;
- *VALIDATE* desabilitada;
- Alteração na condição *DEFERRED OPTION*;
- DB2: *ENFORCED* está habilitado.

3.2.11.14 Relacionamentos entre duas tabelas cujos sentidos são inversos não são permitidos.

3.2.11.15 Somente utilizar relacionamentos paralelos quando as razões para associar tabelas forem estáveis e não excederem a dois.

3.2.11.15.1 Caso contrário substituir os relacionamentos por uma tabela associativa qualificada por uma tabela classificadora conforme abaixo:



3.2.11.16 São permitidos somente relacionamentos com opcionalidade em pelo menos um dos sentidos.

3.2.12 COLUNA

3.2.12.1 As colunas têm sua classe condizente com o tipo de coluna, cujas definições sobre utilização estão definidas no guia de ANEXO II – Nomenclatura de objetos, disponível no [PPDS](#).

3.2.12.2 Toda coluna que for diretamente relacionada a uma *SEQUENCE* tem sua vinculação representada no modelo.

3.2.12.2.1 É obrigatório informar na aba de Standard Check da coluna no *default* o nome da *SEQUENCE* e o comando *nextval*.

3.2.12.3 Toda coluna tem que estar assinalada no modelo de dados como exibir (Display).

3.2.12.4 Novas colunas são sempre incluídas ao final da lista de colunas da tabela.

3.2.12.5 Cabe atenção quanto à utilização do valor padrão (Default). Apesar de ele atender à necessidade, ele perdura, podendo divergir da atuação esperada em inclusões futuras à tabela.

3.2.12.5.1 Mais detalhes podem ser obtidos no portal: <https://caixa.sharepoint.com/sites/5141/SitePages/Guia-para-Modelagem-e-Valida%C3%A7%C3%A3o-de-Modelos-de-Dados.aspx>.

3.2.12.6 Os SGBDs possuem tipos de dados com tamanhos fixos ou sem tamanho definido (p.ex.: *SMALLINT*, *INTEGER*, *TINYINT* e *BIGINT*).

3.2.12.6.1 Para o caso sem tamanho definido é obrigatório o preenchimento do campo personalizado Tamanho, visando auxiliar na análise de metadados.

3.2.12.6.2 O uso de tipos de dados como BLOB e CLOB são avaliados em conjunto com a equipe ABD por questões de performance e grande volume de registros.

3.2.12.6.3 Os Tipos de Dados permitidos por cada Sistema Gerenciador de Banco de Dados estão descritos no ANEXO IV – DATATYPES PERMITIDOS POR SGBD

3.2.12.7 Colunas do tipo IC são obrigatórias e possuem apenas dois valores (domínios) negociais possíveis:

- Domínio discreto e limitado;
- Domínio conhecido;

- Domínio historicamente estável;
- Quando a informação em questão não classifica outros Tipos de Tabelas;
- Quando a informação em questão não é compartilhada com outros sistemas e;
- Quando a inclusão de novo domínio implica, necessariamente, em alteração de funcionalidade.

3.2.12.7.1 O valor default é controlado pelo SGBD ou pela solução conforme necessidade negocial.

3.2.12.7.2 Caso o valor de carga inicial seja diferente do valor default definido, é encaminhado diretamente para avaliação da equipe de ABD.

3.2.12.7.3 Para mais de 2 domínios negociais é criada uma Tabela de Tipo.

3.2.12.7.4 Para situações em que nenhum dos domínios negociais possam ser atribuídos, é utilizado um terceiro domínio com a informação de "Não se Aplica" ou "Não informado".

3.2.12.7.5 A documentação da coluna criada consta da descrição do objeto no modelo de dados com a lista de valores existente.

3.2.13 CHAVE PRIMÁRIA (PRIMARY KEY)

3.2.13.1 É composta por, no mínimo, uma coluna e não pode conter colunas opcionais ou derivadas.

3.2.13.2 Coluna de classe Carimbo de Tempo, Data e Hora, Data ou Hora não é utilizada como único componente da chave primária.

3.2.13.3 Não é colocado nenhum tipo de inteligência na chave primária, inclusive separação de faixas de código.

3.2.13.4 Não utiliza colunas que são alteráveis.

3.2.13.5 Colunas da classe do tipo IC não fazem parte da Chave Primária.

3.2.13.6 O código da *CONSTRAINT* associada é igual ao código da Chave Primária.

3.2.13.7 Na composição da Chave Primária das tabelas utilizar colunas cujo conteúdo seja definido pela CAIXA.

3.2.13.8 Não incluir o dígito verificador em colunas que contenham informações geradas pela CAIXA, como por exemplo NU_PRODUTO.

3.2.14 ÍNDICE SECUNDÁRIO (INDEX)

3.2.14.1 Não é recomendável o uso de coluna de classe Carimbo de Tempo, Data e Hora, Data ou Hora como único componente do índice secundário.

3.2.15 METAMODELAGEM

3.2.15.1 A utilização de metamodelagem é restrita a situações em que haja impossibilidade de antecipação das necessidades de informação de um sistema e limitada aos requisitos não funcionais do aplicativo (dados não negociais).

3.2.15.2 A aprovação do uso de metamodelagem depende da comprovação das relevâncias e viabilidades técnica e econômica avaliados pela ADI em parecer técnico.

3.2.15.2.1 O parecer técnico do Administrador de Dados e Informações é submetido à aprovação da SUART.

3.2.15.2.2 A utilização de metamodelagem é expressamente proibida para dados dos sistemas compartilhados ou compartilháveis ou que sejam objeto de modelagem dimensional.

3.2.15.3 Se usadas para implementar dados negociais, os objetos (meta-entidades) de um metamodelo não serão persistentes ou terão persistência apenas temporária.

3.2.15.3.1 No caso de não persistência, as instâncias das meta-entidades existirão apenas no intervalo de tempo de uma sessão.

3.2.15.3.2 No caso de persistência temporária, os dados contidos nas instâncias das meta-entidades são transferidos para estruturas modeladas estaticamente.

3.2.15.4 Os objetos de um metamodelo contêm todas as propriedades formalmente exigidas para os objetos dos modelos de dados (nomes, descrição e as demais propriedades exigidas para os diferentes tipos de objeto).

3.2.15.5 A inclusão de uma instância de uma tabela pertencente a um metamodelo é refletida e completamente documentada no modelo de dados físico por tabelas não instanciáveis e aderentes às normas e boas práticas de modelagem de dados vigentes na CAIXA.

3.2.15.6 Ao ter aprovado o uso de metamodelagem, a equipe de desenvolvimento fica obrigada a implementar no sistema requisitos não funcionais que garantam as restrições de integridade (domínios, critérios de validação, integridade referencial) existentes entre as instâncias dos objetos do metamodelo.

3.2.16 FRAMEWORKS ESPECÍFICOS APROVADOS PELA SUART

3.2.16.1 As definições de modelagem e validação para frameworks específicos aprovados pela SUART que tenham prerrogativas de modelagem, consultar o [Portal de Práticas para Desenvolvimento de Software – Página Inicial](#) (ppds.caixa), disponível em [Regras de modelagem para Frameworks Autorizados \(sharepoint.com\)](#).

3.2.17 PRIVACIDADE DE DADOS NA MODELAGEM

3.2.17.1 Os novos modelos desenvolvidos seguem as definições contidas no Guia de *Privacy by Design* com correta identificação no modelo dos dados sigilosos e sensíveis.

3.2.17.2 Os modelos atualizados são adequados de acordo com a definição contida no Guia.

3.2.17.3 A definição de privacidade de dados na modelagem está descrita no [Guia Privacy by Design da Arquitetura de TI \(sharepoint.com\)](#).

3.2.17.4 Os procedimentos para atendimento aos direitos do titular de dados pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD estão definidos na [MN, [CR439](#)] que relaciona os dados tratados pela Caixa.

3.2.17.5 A Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei nº 13.853, de 8 de julho de 2019 e pela Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, e tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

3.2.17.6 A equipe de desenvolvimento é responsável pelas informações disponibilizadas no modelo de dados.

3.2.18 CRITÉRIOS DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO GRÁFICA DE MODELO DE DADOS

3.2.18.1 No processo de modelagem são observados os padrões e convenções de organização gráfica dos objetos a serem representados no modelo de dados.

3.2.18.2 Para obter essas orientações, consultar o Guia de Padronização e Organização Gráfica de Modelos de Dados, descrita no [PPDS](#), disponível em [Guia de Padrões e Convenções de Diagrama de Modelos de Dados \(sharepoint.com\)](#).

3.3 CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO PARA MODELO DE DADOS

3.3.1 A modelagem de dados é validada pela equipe de Administração de Dados e Informações.

3.3.2 O desenvolvimento de novos sistemas, novos módulos e manutenção em sistemas já validados possui a necessidade de validação dos novos objetos de acordo com a norma vigente e os guias relacionados a modelagem de dados.

3.3.2.1 Nestes casos, a validação dos modelos de dados é realizada pela equipe de Administração de Dados e Informações.

3.3.3 O primeiro passo na validação de um modelo de dados é a utilização da funcionalidade de pré-validação no [SIAGT](#).

3.3.3.1 Sua utilização é obrigatória e pré-requisito para início da validação pela ADI.

3.3.3.2 Essa ferramenta gera um relatório com os critérios definidos na página Validações executadas no Pré-Validador para a equipe de desenvolvimento poder avaliar as situações que se enquadrem fora das instruções normativas desta norma, considerando sempre o último modelo aprovado, de forma a não revalidar o legado já implantado.

3.3.3.3 A ferramenta também gera o documento de Solicitação de Validação de Modelo de Dados pré-preenchido, insumo para o início do atendimento pelo ADI.

3.3.3.3.1 Cabe frisar que as informações são revisadas pela equipe de desenvolvimento, além de eventuais complementações que se façam necessárias.

3.3.4 Para que a demanda de validação possa ser iniciada, são obrigatórios os insumos a seguir:

- Relatório de pré-validação sem erros ou com suas devidas justificativas; e
- Solicitação de validação de modelo de dados preenchida e contendo os objetos alvo da demanda; e

- Regras de negócio; ou
- Histórias de Usuário; ou
- Casos de Uso; ou
- Descrição de Interface.

3.3.4.1 Os insumos abaixo não são obrigatórios, visto que nem toda demanda requer sua geração, porém podem auxiliar na validação do modelo pela ADI:

- Requisitos não-funcionais;
- Especificações Suplementares;
- Layouts de telas;
- Documento(s) legal(is);
- Atas de reunião;
- Resoluções externas à CAIXA;
- Documento que descreva o fluxo do processo da aplicação;
- Protótipo.

3.3.5 Para modelos novos ou de migração entre SGBDs do próprio sistema é obrigatório anexar o DAS – Documento de Arquitetura de Software, ou ainda o número da demanda que autorizou esta arquitetura que contenha o DAS com a aprovação pela área competente.

3.3.6 A Validação do Modelo de Dados na CAIXA contempla a avaliação dos seguintes critérios:

- Aderência às Regras de Negócio – coerência entre a documentação de requisitos, histórias de usuário ou casos de uso e o modelo de dados;
- Integração e Compartilhamento de Dados – integração com as bases compartilhadas de dados ou com outros sistemas corporativos;
- Técnicas de Modelagem – aderência às técnicas de modelagem de dados adotadas na CAIXA;
- Adequação às Normas e Padrões – adequação do modelo de dados aos normativos e padrões adotados na CAIXA.

3.3.7 O modelo de dados é também validado sob a ótica da ABD para garantir a padronização dos objetos do modelo físico, a implementação e manutenção desse modelo e possibilitar o adequado comportamento de desempenho dos sistemas.

3.3.8 Os objetos do modelo físico são padronizados com base nas instruções contidas no guia ANEXO III – Expressões regulares que definem objetos físicos dos SGBD, conforme o SGBD de implementação, e são utilizadas as melhores práticas para o armazenamento e desempenho apropriado de cada objeto nesse SGBD.

3.3.9 Os Tipos de Dados permitidos por cada Sistema Gerenciador de Banco de Dados estão descritos no ANEXO IV – DATATYPES permitidos por SGBD.

3.3.9.1 Os Tipos de Dados que não constam da lista serão analisados e resolvidos com a decisão da SUART.

3.3.10 A Lista de Inconsistência de objetos do modelo de dados consta no ANEXO VI – Lista de objetos para validação do modelo de dados.

3.3.11 O Laudo de Validação é emitido pela equipe ADI com parecer:

- Aprovado;
- Aprovado com Adequações;
- Aprovado com Ressalvas;
- Não Aprovado.

3.3.11.1 Quando não há aprovação do Laudo de Validação não é preenchido o item Conclusão da demanda para a Administração de Banco de Dados e detalhar todos os motivos da NÃO APROVAÇÃO.

3.4 ADERÊNCIA ÀS REGRAS DE NEGÓCIO

3.4.1 A avaliação do critério de aderência às regras de negócio baseia-se nas informações registradas na documentação de especificação de requisitos ou casos de /uso, que estão adequadamente representadas no modelo de dados.

3.4.2 A avaliação também indica se há objetos definidos no modelo de dados que não apresentam correspondência com as informações registradas na documentação de especificação de requisitos ou casos de uso.

3.5 INTEGRAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS

3.5.1 A avaliação do critério de integração e compartilhamento de dados considera a adequação do modelo de dados às determinações previstas nos [MN, [TE105](#)], [MN, [TE124](#)] e [MN, [TE109](#)].

3.5.2 Para garantir a integração entre os modelos de dados e reuso da informação, a avaliação identifica nos modelos de dados a existência de objetos passíveis de compartilhamento.

3.5.3 Para garantir a documentação da integração entre os modelos de dados e reuso da informação, na ferramenta de modelagem, na aba *Definition* da coluna ou tabela é detalhada a informação do reuso de dados compartilhados e qual API está sendo utilizada (acesso em <https://portalapi.caixa/redoc.html>).

3.5.3.1 A [MN, [TE109](#)] orienta que para os objetos compartilhados devem ser utilizadas as APIs públicas e não há necessidade de autorização específica.

3.5.3.2 O uso de APIs privadas dos sistemas da CAIXA somente com autorização da área gestora do sistema.

3.6 TÉCNICAS DE MODELAGEM

3.6.1 A avaliação do critério de técnicas de modelagem considera a adequação do modelo de dados às determinações previstas nesta norma.

3.6.2 Os objetos analisados, referentes ao critério de técnica de modelagem, estão relacionados na Lista de Objetos para Validação do Modelo de Dados.

3.6.3 Na avaliação é necessário registrar no parecer técnico se o modelo de dados apresenta características de flexibilidade, ou seja, o modelo de dados suporta mudanças na realidade ou nas regras de negócio sem exigência de alterações.

3.6.4 Na avaliação é necessário registrar no parecer técnico se o modelo de dados apresenta características de simplicidade, ou seja, o modelo de dados é de fácil entendimento e utilização.

3.7 GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS

3.7.1 A avaliação dos padrões e procedimentos a serem aplicados no gerenciamento de imagens de documentos digitais, assinaturas ou informação não estruturada produzida pela CAIXA considera a adequação do modelo de dados às determinações previstas no [MN, [TE190](#)] e no [MN, [AD238](#)] que normatiza o Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

3.7.2 Os Sistemas Transacionais utilizam obrigatoriamente a solução corporativa para utilizar as funcionalidades de Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

3.7.3 Não podem ser criados arquivos ou campos para armazenar soluções proprietárias.

3.8 PADRÕES PARA OS PRODUTOS ADQUIRIDOS

3.8.1 Os artefatos disponibilizados não têm necessidade de adequação aos padrões da CAIXA, conforme determina a [MN, [TE183](#)].

3.8.2 Neste caso, para os produtos listados a seguir, o Fornecedor os disponibiliza em formato magnético que permita leitura e edição na ferramenta de modelagem utilizada pela CAIXA, definida no Termo de Referência:

- Modelo de Dados;
- Dicionário de Dados.

3.8.3 A critério da CAIXA, os produtos disponibilizados podem ser adequados aos padrões CAIXA vigente, desde que essa diretriz esteja definida no contrato, sendo que toda customização é avaliada e aprovada pela equipe ADI.

3.8.4 Os produtos disponibilizados são devidamente atualizados em conformidade com cada nova release ou versão do Aplicativo de Negócios entregue à CAIXA.

3.8.5 Questões relacionadas aos padrões CAIXA surgidas durante a aquisição e a implantação do Aplicativo de Negócios serão analisadas e resolvidas com a decisão da SUART.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 SUART

4.1.1 Elaborar ou supervisionar a elaboração e promover a divulgação de normas, padrões e procedimentos relativos à técnica de modelagem de dados, nomeação dos objetos e validação de modelos de dados.

4.1.2 Definir sobre impasses entre equipes de desenvolvimento de sistemas e o Administrador de Dados do Capítulo de Dados envolvendo a aplicação da norma, sendo demandada por meio do [RTC](#).

4.2 EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

4.2.1 Envolver o Segmento de Administração de Dados e Informações para análise preliminar de dados, efetuando a abertura de RTC do painel Acionamento Capítulos no RTC, serviço de Reunião/Consultoria.

4.2.2 Analisar a necessidade de informações adicionais para elaboração e/ou validação do modelo de dados pelo Segmento de Administração de Dados e Informações.

4.2.3 Analisar a necessidade de dados e registrar a análise preliminar de dados no artefato de registro de requisitos, conforme [MN, [TE177](#)].

4.2.4 Conhecer e/ou elaborar o modelo de dados assegurando o cumprimento das técnicas e padrões estabelecidos.

4.2.4.1 Utilizar o [SIAGT](#) para avaliar as evoluções dos modelos de dados de forma a adequá-los às regras básicas de modelagem regidas por esta norma.

4.2.5 Submeter à apreciação da Administração de Dados e Informações conflitos que vierem a surgir na aplicação desta norma.

4.2.6 Desenvolver o sistema conforme arquitetura de dados definida.

4.2.7 Submeter o modelo para validação pelo ADI efetuando a abertura de demanda no RTC, via painel Acionamento Capítulos, serviço de Solicitação de Validação do Modelos de Dados.

4.3 ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES (ADI)

4.3.1 Garantir que os modelos de dados estejam aderentes aos padrões de modelagem e de nomeação de objetos, aos requisitos negociais e integrados aos demais sistemas da CAIXA.

4.3.2 Participar da análise de requisitos com o objetivo de realizar a análise preliminar de dados.

4.3.3 Prestar suporte/consultoria na elaboração do modelo de dados às equipes de desenvolvimento.

4.3.4 Validar o modelo de dados recepcionado pelo RTC aberto pela equipe de desenvolvimento no painel Acionamento Capítulos.

4.3.5 Garantir a reusabilidade e compartilhamento de soluções, identificando dados existentes e a serem modelados das demandas baseadas em modelagem relacional.

4.3.6 Solicitar informações adicionais à equipe de desenvolvimento de sistemas ou ao gestor da informação, caso necessário.

4.3.7 Registrar e acompanhar as pendências de adequação de modelos à norma por meio de parecer técnico.

4.3.8 Cadastrar no glossário de termos os termos a serem utilizados, suas abreviaturas, siglas e contextos.

4.3.8.1 O Glossário de termos é carregado quando da conexão da ferramenta SAP PowerDesigner ao repositório e mantido síncrono a cada conexão.

4.3.9 Orientar as equipes de desenvolvimento de sistemas quanto aos termos a serem utilizados na denominação dos objetos de dados.

4.3.10 Elaborar Laudo de Validação da demanda do modelo de dados com parecer sobre os objetos avaliados.

4.3.11 Cooperar com a SUART na elaboração das normas, padrões e procedimentos relativos às atividades de Administração de Dados e Informações.

4.3.12 Garantir que o modelo de dados analisado contenha as informações necessárias para a análise de desempenho, com base nas informações de volumetria e transação indicados na documentação compartilhada pela equipe de desenvolvimento e gestor da informação.

4.3.12.1 Consultar a equipe ABD quando houver necessidade de validação de objetos físicos.

4.4 ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS (ABD)

4.4.1 Analisar e efetuar ajustes para que os modelos de dados estejam aderentes à nomeação de objetos físicos, garantindo que estes atendam aos requisitos negociais e integrados aos demais sistemas da CAIXA.

4.4.2 Validar fisicamente o modelo de dados com a abertura de solicitação pela equipe de desenvolvimento.

4.4.3 Garantir que o modelo de dados analisado atenda de forma adequada os requisitos de desempenho com base nas informações de volumetria e crescimento estimado indicados na documentação compartilhada pelo desenvolvimento e gestor da informação.

- 4.4.4 Solicitar informações adicionais à equipe de desenvolvimento de sistemas, caso necessário.
- 4.4.5 Prestar consultoria e apoio às equipes de ADI e desenvolvimento no detalhamento de itens relacionadas a implantação física.
- 4.4.6 Atualizar no modelo de dados qualquer objeto resultante da análise e do projeto físico realizado durante o processo de implementação da modelagem.
- 4.4.7 Orientar as equipes de desenvolvimento de sistemas quanto às melhores práticas físicas voltadas a cada SGBD.
- 4.4.8 Gerar a DDL para implementação tendo como insumo o laudo do ADI e o modelo de dados armazenado no repositório da ferramenta de modelagem utilizada pela CAIXA.
- 4.4.8.1 A DDL gerada é implementada na base de dados contendo os metadados de comentários dos objetos do modelo.
- 4.4.8.2 Os metadados de comentários dos objetos não são excluídos da DDL.
- 4.4.9 Armazenar a DDL do ambiente de Desenvolvimento e de Teste de Qualidade de Sistema na ferramenta homologada pela CAIXA.
- 4.4.9.1 A ferramenta homologada pela CAIXA é de acesso público e permite acesso de leitura a todas as equipes de desenvolvimento bem como ao ABD de Produção.
- 4.4.9.1.1 Somente a equipe de ABD de Desenvolvimento possui permissão de gravação.
- 4.4.10 Consultar o ADI quando houver necessidade de esclarecimentos sobre o laudo de validação.

5 ANEXOS

- 5.1 ANEXO I – Guia Rápido: Modelagem de dados relacional para sistemas e aplicativos de negócio CAIXA.
- 5.2 ANEXO II – Nomenclatura de objetos.
- 5.3 ANEXO III – Expressões regulares que definem objetos físicos dos SGBD.
- 5.4 ANEXO IV – DATATYPES permitidos por SGBD.
- 5.5 ANEXO V – Estimativa de prazo de atendimento – UAM.
- 5.6 ANEXO VI – Lista de objetos para validação do modelo de dados.